Unidad 6: Circuitos de Corriente Alterna

Tecnología e Ingeniería II - 2º Bachillerato

José Luis García Jiménez

01/01/2026

Índice de contenidos

Introducción **3**
Contenidos de la unidad 3

1 Corriente alterna **4**
1.1 Conceptos fundamentales 5

2 Representación de señales sinusoidales. **6**
2.1 Descripción de una señal sinusoidal 6
2.2 Valores significativos de una señal sinusoidal 7
2.3 Representación fasorial y compleja 9
2.3.1 Formas de expresar un fasor 9

3 3. Respuesta de los componentes básicos a la CA. **10**

4 Respuesta de una resistencia **11**
4.0.1 Simulador Interactivo: Fasor y Onda Senoidal 11

5 4. Impedancia. Ley de Ohm generalizada. **12**

6 5. Circuitos RLC **13**

7 6. Potencia en Corriente Alterna **14**

Introducción

En esta unidad de **Tecnología e Ingeniería II**, estudiaremos el comportamiento de los circuitos eléctricos cuando la tensión y la corriente varían de forma sinusoidal en el tiempo.

Contenidos de la unidad

A continuación se detallan las secciones que componen esta unidad:

1. **Corriente alterna**: Conceptos básicos y generación.
2. **Representación de señales sinusoidales**: Análisis trigonométrico y fasorial.
3. **Respuesta de los componentes básicos**: Comportamiento de R, L y C.
4. **Impedancia**: La ley de Ohm en el dominio complejo.
5. **Circuitos RLC**: Análisis de asociaciones serie y paralelo.
6. **Potencia en CA**: Estudio del factor de potencia y eficiencia energética.

Material de estudio en PDF

Si prefieres estudiar en papel o sin conexión a internet, puedes descargar el libro completo con todos los temas de esta unidad en un único archivo profesional:
Descargar Unidad 6 Completa (PDF)

Última actualización: 01/01/2026

1 Corriente alterna

La corriente alterna (CA) es el flujo eléctrico **periódico**, **alterno** y cuya ley de variación en el tiempo es **senoidal**. Es la que generan los alternadores en las centrales eléctricas y la que se transporta a los lugares de consumo, donde la transformamos en otros tipos de energía.

Por tanto, la CA es una corriente con las siguientes características:

- Es **variable** en el tiempo.
- Su sentido cambia periódicamente, pasando de **positivo a negativo y viceversa**.
- Es **simétrica** (alcanza los mismos valores en un sentido y en otro).
- Es **sinusoidal**. Es decir, sigue una expresión matemática de coseno ($I(t) = I_0 \cdot \cos(\omega t)$) o seno ($I(t) = I_0 \cdot \text{sen}(\omega t)$).

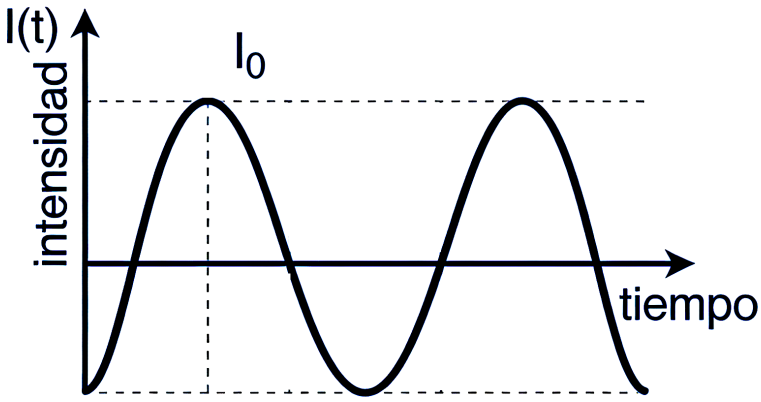

Figure 1.1: Gráfica de corriente alterna

La corriente alterna es producida por **inducción** en una espira o solenoide de N espiras que gira en el interior de un campo magnético con velocidad angular ω. La máquina que genera esta corriente se denomina **alternador**. Los símbolos que se suelen utilizar para representar un alternador en un circuito son los siguientes:

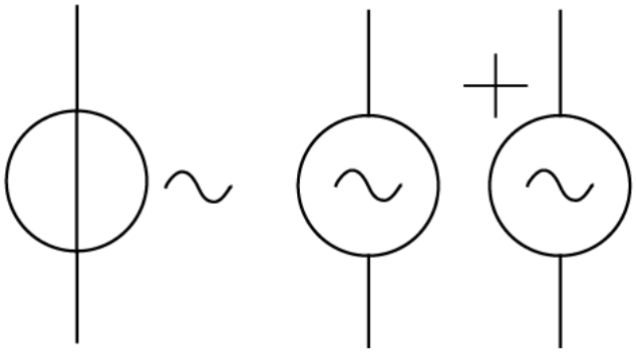

Figure 1.2: Símbolos de generador de CA

1.1 Conceptos fundamentales

- **Frecuencia:** Es el número de veces que cambia de dirección la corriente en un segundo y se mide en **hercios (Hz)**.
- **Frecuencia en España:** En nuestro sistema eléctrico se utilizan los **50 Hz**, aunque existen aplicaciones especiales (electrónica, radiocomunicaciones) donde se usan frecuencias de kHz o MHz.
- **Transmisión de energía:** Aunque los electrones apenas se desplazan unas centésimas de milímetro antes de cambiar de sentido (debido a su baja velocidad de deriva), la energía se transmite como una **onda electromagnética** a velocidades cercanas a la de la luz, de forma similar a como se propagan las ondas sonoras en el aire.

2 Representación de señales sinusoidales.

Una señal sinusoidal genérica es aquella que sigue una variación dada por alguna de las siguientes expresiones:

$$f(t) = A_p \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi)$$
$$f(t) = A_p \cdot \cos(\omega \cdot t + \delta)$$

En la siguiente imagen puedes ver la representación de una función **seno** con una amplitud A_p de 1 y un desfase φ de 30° ($\pi/6$ radianes) respecto al origen:

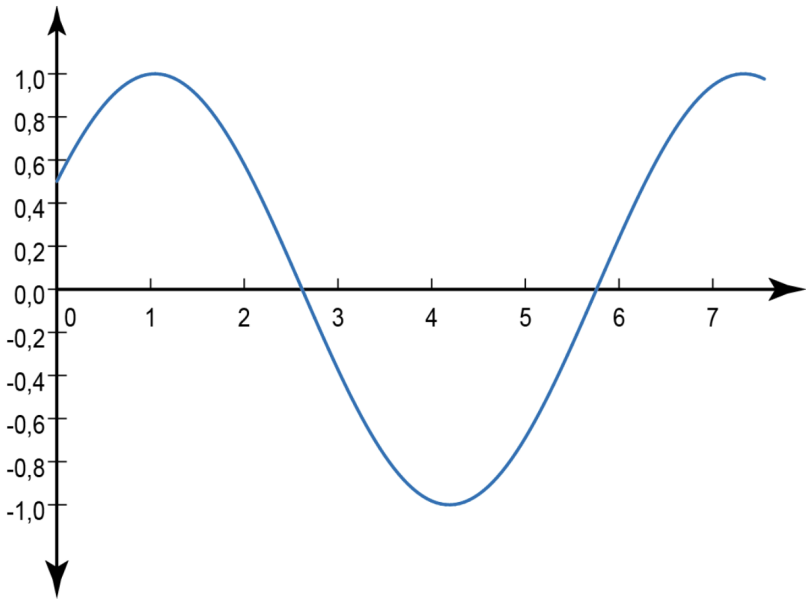

Figure 2.1: Representación de una función seno con desfase

> Importante
>
> La representación del coseno sería la misma onda desfasada $\pi/2$ radianes (90º) respecto a la anterior. Para simplificar, en este tema siempre utilizaremos la ley de variación basada en la función **seno**.

2.1 Descripción de una señal sinusoidal

Una función sinusoidal es una función periódica porque se repite a intervalos regulares de tiempo. El tiempo que tarda en repetirse se llama **periodo (T)** y se mide en **segundos (s)**. Se denomina **frecuencia** al número de veces que se repite la señal en un segundo, su unidad es el **hercio (Hz)**. La relación entre frecuencia y periodo es inversa: $f = 1/T$.

Para una señal sinusoidal de la forma $f(t) = A_p \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi)$:

- A_p es la **amplitud**, es decir, el máximo valor que alcanza la señal.
- ω es la **frecuencia angular** o **pulsación** expresada en **rad/s**, tiene unidades de velocidad angular. Su valor es: $\omega = 2\pi \cdot f = \frac{2\pi}{T}$.
- t es el **tiempo** medido en **segundos (s)**.
- φ es el **ángulo de fase inicial** medido en **radianes (rad)**.

Se llama **ciclo** al conjunto de valores que toma la función en **un periodo**. La representación en el tiempo es la utilizada cuando se estudian señales con un osciloscopio.

Ejemplo de análisis de onda

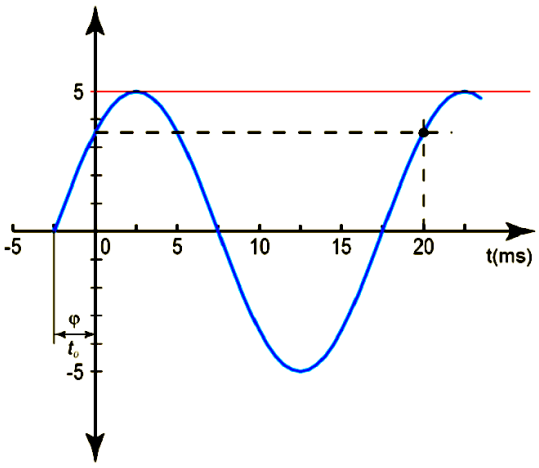

Figure 2.2

- **Amplitud:** $A_p = 5$
- **Periodo:** $T = 20$ ms
- **Frecuencia:** $f = 1/T = 50$ Hz
- **Pulsación:** $\omega = 2\pi \cdot f = 100\pi$ rad/s
- **Fase inicial, φ:** La fase inicial está señalada en la figura; es necesario expresarla en radianes, no en tiempo. Para relacionar ambos sabemos que el periodo T se corresponde con un ángulo de 2π radianes; según esto se puede establecer que:

$$\varphi = \frac{2\pi \cdot t_0}{T} = \frac{2\pi \cdot 2,5}{20} = \frac{\pi}{4} \text{ rad}$$

La expresión que define la señal del ejemplo será, por lo tanto:

$$f(t) = 5 \cdot \text{sen}\left(100\pi t + \frac{\pi}{4}\right)$$

2.2 Valores significativos de una señal sinusoidal

Valor instantáneo

Es el valor que tiene la onda en cada instante. Se puede calcular evaluando la expresión matemática en un instante de tiempo t determinado.

Valor de pico o valor de cresta

Es el valor máximo que toma la señal, es decir, su amplitud.

Valor medio

Es la media aritmética de todos los valores instantáneos que pueden darse en un periodo. Se calcula matemáticamente así:

$$U_m = \frac{1}{T}\int_0^T u(t)\,dt$$

En el caso de la señal seno, el valor medio sería cero al ser una función simétrica. Por lo tanto, se utiliza el valor medio en un semiperiodo (T/2), que sí tiene un valor útil y que tiene esta expresión:

$$U_m = \frac{1}{T/2}\int_0^{T/2} u(t)\,dt$$

Valor eficaz

Aunque el valor medio de la intensidad sea cero, eso no significa que no haya movimiento de electrones ni consumo de energía en una resistencia R. Los electrones están constantemente realizando un movimiento de vibración cambiando de sentido en cada semiperiodo. Este movimiento hace que, por efecto Joule, consuman energía en la resistencia, independientemente del sentido del movimiento.

La potencia consumida será

$$P(t) = R\,I^2 = R\,I_0^2\,\mathrm{sen}^2(\omega t)$$

Y la energía consumida en un periodo, por tanto, será

$$E = \int_0^T P(t)dt = \int_0^T R\,I_0^2\,\mathrm{sen}^2(\omega t)dt = R\,I_0^2\frac{T}{2}$$

Si comparamos este resultado con una corriente continua que consumiera la misma energía (es decir, si estudiamos el problema "como si la corriente fuera continua", circulando una intensidad Ie):

$$E = R\,I_e^2 T$$

Vemos que la intensidad de corriente continua necesaria para consumir la misma energía que la corriente alterna es:

$$I_e^2 = \frac{I_0^2}{2} \Rightarrow I_e = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$$

Este valor se denomina valor eficaz, y es el más usado al estudiar circuitos de corriente alterna ya que, como ya veremos, usando valores eficaces sí se cumple la ley de Ohm, cosa que no ocurre con los valores instantáneos, debido al desfase.

Del mismo modo que la intensidad eficaz es $I_e = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$, el voltaje eficaz es $V_e = \frac{V_0}{\sqrt{2}}$

2.3 Representación fasorial y compleja

Una magnitud sinusoidal se puede representar como la proyección vertical de un **vector rotativo (fasor)** que gira a una velocidad angular ω en sentido contrario al de las agujas del reloj. Su módulo es igual al valor de cresta (U_p) y su posición inicial es la fase inicial (φ).

2.3.1 Formas de expresar un fasor

- **Forma polar:** $U = U_p \angle \varphi$.
- **Forma compleja:** $U = U_p \cos\varphi + j \cdot \sin\varphi$. En Electrotecnia se utiliza j para no confundirla con la intensidad. Representa un **giro de +90°**.

Ejemplo: Representación de una corriente

Representa gráficamente la siguiente señal correspondiente a una corriente:

$$i(t) = 3 \cdot \text{sen}(10\pi t - \frac{\pi}{3})$$

Solución:
Debemos representar un vector de módulo 3, con un desfase inicial $\varphi = -\frac{\pi}{3}$ rad o $\varphi = -60$.
Este vector giraría a una velocidad $\omega = 10\pi$ rad/s.
La representación polar es la siguiente:

$$I = I_p \angle \varphi = 3\underline{/-60}\,\text{A}$$

o, expresando el ángulo en radianes:

$$I = I_p \angle \varphi = 3\underline{/-\pi/3}\,\text{A}$$

La representación en forma de número complejo es:

$$I = I_p \cos\varphi + j \cdot I_p \,\text{sen}\,\varphi = 3 \cdot \cos(-60) + j \cdot 3 \cdot \text{sen}(-60) = 1,5 - 1,5\sqrt{3}j\,\text{A}$$

Y, por último, la representación gráfica sería:

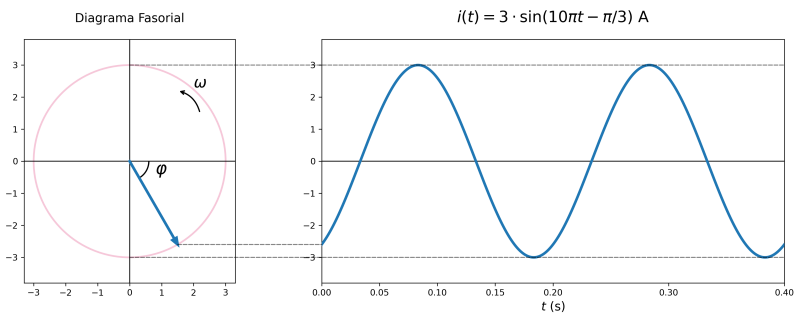

Figure 2.3

3 3. Respuesta de los componentes básicos a la CA.

Saltar la navegación

Estructuras

- Circuitos de Corriente Alterna
- 1. Corriente alterna.
- 2. Representación de señales sinusoidales.
- 3. Respuesta de los componentes básicos a la CA.
- 4. Impedancia. Ley de Ohm generalizada.
- 5. Circuitos RLC
- 6. Potencia en Corriente Alterna

« Anterior |Siguiente »

4 Respuesta de una resistencia

Si a una resistencia de valor R ohmios (Ω) se la somete a una tensión sinusoidal de **valor eficaz U** y **pulsación**

, la tensión instantánea aplicada a la resistencia es:

(t)= U.V2)-sen(c-t+q)

Según la ley de Ohm, tenemos que i(t) = u(t)/ R, y por tanto, la intensidad instantánea que circula por la

resistencia es:

U.V2

i(t) =

• sen(@ • t +)

R

Analicemos este resultado; la intensidad obtenida tiene la misma pulsación que la tensión y además tiene:

U.V2

Un valor de picol, = -
. La intensidad eficaz es 1 =.
. La misma expresión que en corriente continua.

R

• El desfase entre la tensión e intensidad es nulo, es decir, están en fase. La fase inicial de la intensidad es

,= .

Su representación gráfica es la mostrada en la siguiente figura:

4.0.1 Simulador Interactivo: Fasor y Onda Senoidal

Fase inicial ( ): -60°

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento No comercial Compartir igual 4.0

« Anterior |Siguiente »

5 4. Impedancia. Ley de Ohm generalizada.

Saltar la navegación

Estructuras

- Circuitos de Corriente Alterna
- 1. Corriente alterna.
- 2. Representación de señales sinusoidales.
- 3. Respuesta de los componentes básicos a la CA.
- 4. Impedancia. Ley de Ohm generalizada.
- 5. Circuitos RLC
- 6. Potencia en Corriente Alterna

« Anterior |Siguiente »

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento No comercial Compartir igual 4.0

« Anterior |Siguiente »

6 5. Circuitos RLC

Saltar la navegación

Estructuras

- Circuitos de Corriente Alterna
- 1. Corriente alterna.
- 2. Representación de señales sinusoidales.
- 3. Respuesta de los componentes básicos a la CA.
- 4. Impedancia. Ley de Ohm generalizada.
- 5. Circuitos RLC
- 6. Potencia en Corriente Alterna

« Anterior |Siguiente »

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento No comercial Compartir igual 4.0

« Anterior |Siguiente »

7 6. Potencia en Corriente Alterna

Saltar la navegación

Estructuras

- Circuitos de Corriente Alterna
- 1. Corriente alterna.
- 2. Representación de señales sinusoidales.
- 3. Respuesta de los componentes básicos a la CA.
- 4. Impedancia. Ley de Ohm generalizada.
- 5. Circuitos RLC
- 6. Potencia en Corriente Alterna

« Anterior

Obra publicada con Licencia Creative Commons Reconocimiento No comercial Compartir igual 4.0

« Anterior